

西藏谢通门县雄村矿区找矿模型与成矿预测

崔志伟, 郎兴海*

(成都理工大学 地球科学学院 国土资源部构造成矿成藏重点实验室, 四川 成都 610059)

雄村矿区位于拉萨地块南缘的冈底斯斑岩铜矿带, 资源潜力大(仅查明的铜金属资源量超过 250 万吨、伴生金金属资源量超过 250 吨、伴生银金属资源量超过 1100 吨)、成矿地质背景极为特殊。近几年, 通过对雄村矿区的勘查成果和研究成果的系统分析, 从矿床地质特征、地球物理特征、地球化学特征、遥感特征等四个方面进行了详细的归纳总结, 分析了各类成矿要素的特征及内在联系, 以找矿勘查为宗旨, 扩大资源量为目的, 建立了雄村矿区综合信息找矿模型(郎兴海等, 2017)(表 1, 图 1)。

概括为以下几点:

(1) 同位素年代学研究表明, 早、中侏罗世石英闪长斑岩($175.7\pm 1.5\sim 181.8\pm 1.5$ Ma, Lang et al., 2014a)和雄村组凝灰岩($176\pm 6.0\sim 195\pm 4.6$ Ma, 曲晓明等, 2007; 唐菊兴等, 2010; Lang et al., 2014)是主要的赋矿岩石。

(2) 通过野外地质调查及室内镜下鉴定, 确定钾硅酸盐化、钠化-钙化、黄铁绢英岩化、青磐岩化是主要蚀变类型。

(3) 土壤和岩石地球化学测量显示, Cu-Au-Ag 元素地球化学异常是重要的地球化学找矿标志。

(4) 雄村矿区内, I、II、III号矿体产出受 NW、EW 向的断裂构造控制。

(5) 地面高精度磁测显示, 高磁异常(受磁铁矿等磁性矿物影响)及低磁异常是主要的地球物理找矿标志。

表 1 雄村矿区综合信息找矿模型表

信息分类	成矿要素	要素分类
区域成矿构造背景	冈底斯成矿带中段, 新特提斯洋洋内俯冲作用形成的岛弧环境	重要
控矿构造	受 NW、EW 向断裂构造控制, 矿体呈 1.5~2 km 等间距分布	重要
含矿斑岩	早侏罗世角闪石英闪长玢岩和中侏罗世含眼球状石英斑晶的角闪石英闪长玢岩	必要
矿体围岩	下—中侏罗统雄村组凝灰岩, 纹层构造, 普遍遭受强烈的热液蚀变作用	必要
矿化特征	含矿斑岩体顶部及其接触带附近凝灰岩中形成细脉浸染状铜金矿化	重要
地质特征	钾硅酸盐化、钠化-钙化蚀变、黄铁绢英岩化和青磐岩化蚀变, 钾硅酸盐化蚀变是主要的赋矿蚀变带	必要
脉体特征	主要的含矿脉体为石英-硫化物脉、黑云母-硫化物脉和绿泥石-硫化物脉	重要
矿体形态特征	矿体平面上呈巨型透镜状, 矿体走向上长度 900~1 200 m, 倾向方向延伸 500~600 m, 走向北西—南东。在剖面上呈似层状, 厚板状倾向北东, 倾角变化较大	次要
成岩成矿时代	发育早侏罗世和中侏罗世两期成岩成矿作用	必要
地表露头特征	孔雀石化、褐铁矿化和“火烧皮”现象等	重要
地球物理特征	地面磁测 地磁测量值在 49000~49100 nT 之间低磁异常区与 49100~50000 nT 之间的高磁异常是重要的地球物理找矿标志	重要
地球化学特征	土壤、岩石异常 Cu、Au、Ag 元素为主要的近矿晕指示元素, Pb、Zn、As 元素为主要的远矿晕指示元素	必要
遥感特征	线-线和线-环交切结构的位置是找矿的最佳位置 钾硅酸盐化蚀变、绢云母化蚀变和地表铁染是重要的遥感异常找矿标志, 它们的叠合区域与已知矿体出露位置相吻合	重要

基金项目: 国家自然科学基金项目(41502079); 国土资源部公益性行业专项(201511022-02); 四川省教育厅自然科学重点项目(15ZA0073); 四川省青年基金项目(2014JQ0047)

作者简介: 崔志伟, 男, 1993 年生, 硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: 211437734@qq.com

* 通讯作者, E-mail: langxinghai@126.com

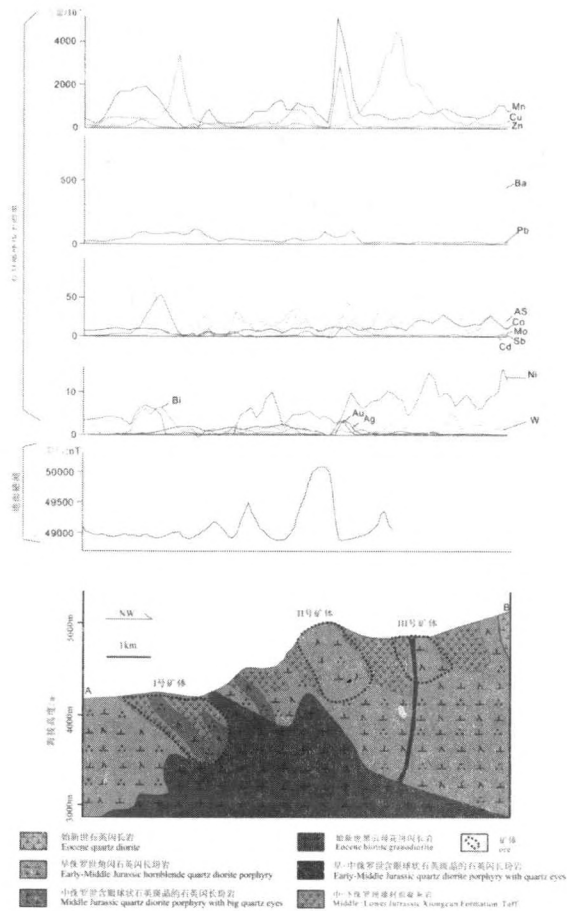


图1 雄村矿区综合信息找矿模型示意图

(6) 遥感蚀变异常 (钾硅酸盐化蚀变、绢云母化蚀变和地表铁染) 及线-线和线-环交切结构是主要的遥感找矿标志。

成矿预测工作是以雄村矿区成矿地质条件研究、物化探工作及遥感解译工作的成果为基础,以雄村矿区综合找矿勘查模型为指导,系统分析了各类成矿要素与成矿的相关性,以找矿靶区圈定和划分的标准为依据(郎兴海等, 2017)。在雄村矿区共圈定出了 3 个 A 类找矿靶区(A-1, A-2 和 A-3), 4 个 B 类找矿靶区(B-1, B-2, B-3 和 B-4)和 2 个 C 类找矿靶区(C-1 和 C-2)(图 2)。

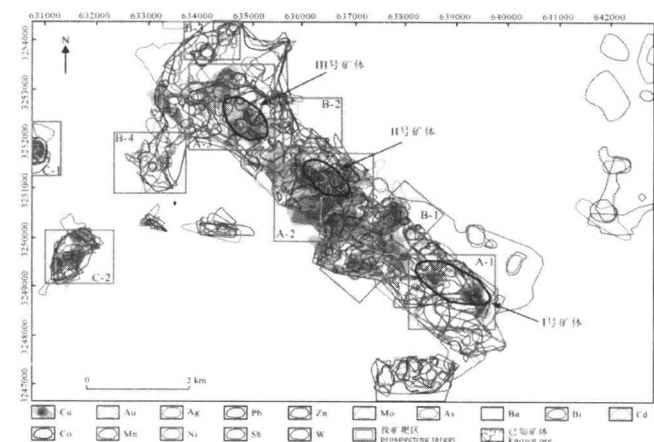


图2 雄村矿区圈定找矿靶区

参考文献:

- Lang Xing-hai, TANG Ju-xing, LI Zhi-jun, et al. 2014. U-Pb and Re-Os geochronological evidence for the Jurassic porphyry metallogenic event of the Xiongcu district in the Gangdese porphyry copper belt, southern Tibet, PRC. *Journal of Asian Earth Sciences*, 79: 608-622.
- 郎兴海, 崔志伟, 王旭辉, 等. 2017. 西藏谢通门县雄村矿集区综合信息找矿模型及靶区预测. *地球学报*, 38(5): 790-802.
- 曲晓明, 辛洪波, 徐文艺. 2007. 三个锆石 U-Pb SHRIMP 年龄对雄村特大型铜金矿床容矿火成岩时代的重新厘定. *矿床地质*, 26(5): 512-518.
- 唐菊兴, 黎凤信, 李志军, 等. 2010. 西藏谢通门县雄村铜金矿主要地质体形成的时限: 锆石 U-Pb、辉钼矿 Re-Os 年龄的证据. *矿床地质*, 29(3): 461-475.